



Python



第 15 课 - 组合数据类型

● 数据类型

◇ 数据类型分为：简单数据类型和组合数据类型

- 简单数据类型：数字、字符串
- 组合数据类型：列表、元组、字典、集合
- 其中列表、元组、字符串都属于序列

● 数据类型之间比较

◇ 特性比较

数据类型	是否可变	元素是否可重复	是否有序
列表	✓	✓	✓
元组	✗	✓	✓
字符串	✗	✓	✓
字典	✓	键不可，值可	✗
集合	✓	✗	✗

◇ 功能比较（某数据类型是否支持此方法）

	+号拼接	*号重复	if...in...	len()	max()/min()	del()
列表	✓	✓	✓	✓	✓	✓
元组	✓	✓	✓	✓	✓	✗
字符串	✓	✓	✓	✓	✓	✗
字典	✗	✗	✓	✓	✓	✓
集合	✗	✗	✓	✓	✓	✗

- 列表方法汇总及示例

- ✓ 创建一个列表，内含：1,2,3,4

`a = list(1,2,3,4)`

- ✓ 增加操作

- ✓ 在末尾增加一个数据

`list.append()`

- ✓ 在任意位置插入一个数据，其后数据向后移一位

`list.insert()`

- ✓ 添加一组数据，例如添加一个列表到另外一个列表

`list.extend()`

- ✓ 删除操作

- ✓ 删除的同时，弹出/返回删除的数据。默认删除最后一位。

`list.pop()`

- ✓ 根据元素名称，移除列表内的一个数据

`list.remove()`

- ✓ 根据列表名字和索引，删除数据

`del list[2]`

- ✓ 查询操作

- ✓ 查询列表中某一数据出现的次数

`list.count()`

- ✓ 查询某个元素的索引位置

`list.index()`

- ✓ 修改操作

- ✓ 对列表中的同种类型数据进行排序

- `list.sort()`

- ✓ 可以使列表中的数据翻转/倒置

- `list.reverse()`

- ✓ 其它操作

- ✓ 列表个数

- `len(list)`

- ✓ 求列表最大值

- `max(list)`

- ✓ 最小值

- `min(list)`

- 元组方法汇总及示例

- ✓ 创建一个空元组

- `word = tuple()`

- ✓ 由于元组内数据一旦声明就无法更改，所以增加/修改就没办法使用，而删除操作就只能删除元组本身了。

- ✓ 查询某一元素在元组中出现的次数

- `tuple.count()`

- ✓ 返回元素的索引值

- `tuple.index`

- 字典方法汇总及示例

- ✓ 创建一个字典

```
dict= dict()
```

- ✓ 根据 key 值删除一个键值对

```
dict.pop()
```

- ✓ 获取所有的键值对

```
dict.items()
```

- ✓ 随机删除一个键值对

```
dict.popitem()
```

- ✓ 获取所有的值

```
dict.values()
```

- 集合方法汇总及示例

- ✓ 创建一个集合（多种方法）

```
s1= set()
```

```
s2={'a','b'}
```

- ✓ 集合中添加数据

```
set.add()
```

- ✓ 随机删除集合中的一个数据

```
set.pop()
```

- ✓ 删除集合中一个具体的数据

```
set.remove()
```

- ✓ 删除集合中的一个具体的数据

`set.discard()`

- ✓ 清空集合

`set.clear()`

● 序列类通用操作方法

基本操作	操作描述
<code>x in s</code>	如果x是s的元素，则结果为True
<code>x not in s</code>	-
<code>s+t</code>	连接/拼接两个序列s和t
<code>s*n</code> 或 <code>n*s</code>	序列s复制n次
<code>s[i:j]</code> 或 <code>s[i:j:k]</code>	切片

基本方法	描述
<code>len()</code>	序列长度
<code>min()</code>	最小值
<code>max()</code>	最大值
<code>s.index()</code>	寻找某元素的索引
<code>s.count()</code>	计数

修改序列	描述	修改序列	描述
<code>lst[i] = x</code>	替换列表元素	<code>lst.append()</code>	增加
<code>lst2 = lst[i:j:k]</code>	将lst切片后的子列表保存到lst2	<code>lst.copy()</code>	复制生成新列表
<code>del lst[i]</code>	删除	<code>lst.insert(i,x)</code>	插入
<code>del lst[i:j:k]</code>	删除切片元素	<code>lst.pop(i)</code>	删除，默认-1
<code>lst += lst2</code>	增加	<code>lst.remove(x)</code>	移除x
<code>lst *= n</code>	列表重复n次	<code>lst.reverse()</code>	反转/倒置
		<code>lst.clear()</code>	清空

● 字典类通用操作方法

基本操作	操作描述
<code>del d[k]</code>	删除d字典中k为键的键值对
<code>k in d</code>	判断k是否在d中
<code>d.keys()/d.values()</code>	d的键/值
<code>d.items()</code>	d的键值对
<code>d.pop(k)</code>	取出k的值（取出意味着移除）
<code>d.get(k)</code>	获取k的值
<code>d.popitem()</code>	随机取出，元组类型
<code>d.clear()</code>	清空
<code>len(d)</code>	字典长度/元素个数

● 集合类通用操作方法

基本操作	操作描述
<code>s t</code>	在s和t中的所有元素
<code>s - t</code>	在s，不在t
<code>s & t</code>	同时在s和t
<code>s ^ t</code>	s和t中不相同元素
<code>s <= t</code>	子集

基本方法	描述	基本方法	描述
<code>s.add(x)</code>	增加元素	<code>s.copy()</code>	复制
<code>s.discard(x)</code>	删除元素	<code>len(s)</code>	元素个数
<code>s.remove(x)</code>	删除元素	<code>x in s</code>	判断x是否在s中
<code>s.clear()</code>	清空	<code>x not in s</code>	-
<code>s.pop()</code>	随机取出元素	<code>set(x)</code>	将其他类型转换成集合